

第十七届全国大学生数学竞赛河南赛区复赛试题

(非数学 A 类, 2025 年)

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 共计 25 分)

1、设 $f(x) = (x^6 + 3x^5 + 14x^4 + 23x^3 + 11x^2 - 13)^{2025}$, 则 $f\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right) = (\quad)$ 。

2、设 $f(x) = \int_1^x \frac{e^t}{(1+\frac{1}{t})^{t^2}} dt$ ($x > 1$), 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \sin \frac{1}{x} = (\quad)$ 。

3、由曲线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{2}{3}}$ 所围成的平面区域的面积为 $(\quad)$ 。

4、设 $f(x) = (1 + \sqrt{x})^{2n+2}, n \in \mathbb{N}^+$, 则 $f^{(n)}(1) = (\quad)$ 。

5、设 $a_n = \int_{n-1}^{n+1} \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{n} \right| dx, S_n = \sum_{k=2}^n a_k$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(S_n - \ln 2) = (\quad)$ 。

二、解答题 (共 75 分)

二、(10 分) 设函数 $f(x)$ 连续, 且对于任意实数 x, h , 满足

$$f(x+h) = \int_x^{x+h} t [f(t+h) + t^2] dt + f(x), \lim_{x \rightarrow 0} [1 + f(x)]^{\frac{1}{x}} = a \ (a > 0),$$

求 $f(x)$ 的表达式及常数 a 。

三、(10 分) 已知 $u_0 = x_0 = 1, \frac{u_n}{u_{n-1}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{n+2}, x_n = x_{n-1} + u_n, n = 1, 2, \dots$ 。证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值。

四、(10 分) 证明不等式: $\frac{1}{2ne} < \frac{1}{e} - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{ne}, n \geq 2$ 是正整数。

五、(10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = 2, f'(0) = 0, f(1) = e + e^{-1}$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$ 。

六、(10 分) 设 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - 2y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧, 且函数 $f(u)$ 连续, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2y^2 f(x+y) dy dz + xy \left[\frac{1}{4} - f(x-y) \right] dz dx + (z - xy^2) dx dy.$$

七、(10 分) 已知 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$, 函数 $f(x, y)$ 满足等式

$$f(x, y) = y\sqrt{1-x^2} + x \iint_D f(x, y) dx dy,$$

求 $\iint_D xf(x, y) dx dy$ 。

八、(15 分) 已知 $I(\alpha) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^\alpha x dx$ ($\alpha > 0$),

(1) 计算 $f(\alpha) = (\alpha+1)I(\alpha)I(\alpha+1)$ 的值;

(2) 证明: $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \alpha I^2(\alpha) = \frac{\pi}{2}$ 。